

חלק א' – שאלות פתוחות: (ניקוד: 40 נקודות) יש לענות על כל השאלות

שאלה 1: [15 נק']

הוכיחו: (עקרון האינדוקציה המתמטית)

תהי $P(n)$ טענה התלויה במספר טבעי n ($n \in \mathbb{N}$).

על-מנת ש- $P(n)$ תהיה נכונה לכל $n \in \mathbb{N}$, מספיק שיתקיימו שני התנאים הבאים:

(1) בסיס האינדוקציה - $P(1)$ נכונה;

(2) שלב האינדוקציה - לכל $1 \leq k \in \mathbb{N}$: נכונות $P(k)$ גוררת את נכונות $P(k+1)$.

הוכחה: נניח בשלילה כי מסקנת המשפט איננה נכונה. כלומר, נניח כי קיימים

מספרים טבעיים עבורם הטענה $P(n)$ איננה נכונה.

נסמן: $A := \{n \in \mathbb{N} : P(n) = F\}$. ברור כי: $A \subseteq \mathbb{N}$ ולפי הנחתינו $A \neq \emptyset$.

כיוון ש- $(\mathbb{N}, \leq)$ קס"ה מתחייב שיש ב- A האיבר הקטן ביותר.

נסמנו ב- m . מתקיים: $m \in A$ וגם $\forall a \in A: m \leq a$.

לאור היות $m \in A$ מתחייב ש- $P(m) = F$ (*).

כמו כן, עפ"י הנתון בסעיף 1) במשפט:

$$P(1) = T \Rightarrow 1 \notin A \Rightarrow m > 1 \Rightarrow m \geq 2 \Rightarrow 1 \leq m-1 \in \mathbb{N}$$

כיוון ש- $m-1 < m$, מתקיים: $m-1 \notin A$ (כי הרי $\forall a \in A: m \leq a$). לכן $P(m-1) = T$.

קיבלנו: $1 \leq m-1 \in \mathbb{N}$ וגם $P(m-1) = T$. מכאן, עפ"י הנתון בסעיף 2) במשפט, אנו

מסיקים ש- $P(m) = T$ בסתירה ל- (*). לכן, בהכרח: $P(n)$ טענה נכונה לכל $n \in \mathbb{N}$.

□

שאלה 2: [15 נק']

נגדיר יחס S מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ באופן הבא:

$$\forall (a,b), (c,d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}: ((a,b)S(c,d) \leftrightarrow (a \neq c \wedge a|c) \vee (a=c \wedge b|d))$$

(1) [6 נק'] הוכיחו ש- $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}, S)$ היא קס"ח.

(2) [4 נק'] תהי $A = \{2,3,6\} \times \{5,10\}$. ציירו את דיאגרמת הסה עבור (A, S) .

(3) [2 נק'] האם (A, S) היא קס"מ? אם כן, הוכיחו. אם לא, תנו דוגמה נגדית.

(4) [3 נק'] מצאו את כל האיברים המינימליים ב- (A, S) . במקו.

פתרון:

1) נוכיח ש- $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}, S)$ היא קס"ח, לשם כך נראה שזהו יחס רפלקסיבי, אנטי-סימטרי וטרנזיטיבי מעל $\mathbb{N}$.

רפלקסיביות: לכל $(a,b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ מתקיים $(a,b)S(a,b)$. כיוון ש- $(a = a \wedge b | b)$ פסוק אמת.

אנטי-סימטריות: יהיו $(a,b), (c,d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$. נניח שמתקיים $(a,b)S(c,d)$ וגם $(c,d)S(a,b)$ ונוכיח $(a,b) = (c,d)$.

נבדיל בין שני המקרים:

• $a = c$. מתקיים:

$$\left. \begin{array}{l} (a,b)S(c,d) \Rightarrow_{a=c} b | d \\ (c,d)S(a,b) \Rightarrow_{a=c} d | b \end{array} \right\} \Rightarrow b = d \Rightarrow_{a=c} (a,b) = (c,d)$$

• $a \neq c$. מתקיים:

$$\left. \begin{array}{l} (a,b)S(c,d) \Rightarrow_{a \neq c} a | c \\ (c,d)S(a,b) \Rightarrow_{a \neq c} c | a \end{array} \right\} \Rightarrow a = c \text{ contradiction}$$

טרנזיטיביות: יהיו $(a,b), (c,d), (e,f) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$. נניח שמתקיים $(a,b)S(c,d)$ וגם $(c,d)S(e,f)$ ונוכיח $(a,b)S(e,f)$.

נבדיל בין שני המקרים:

• $a = c$. מתקיים:

$$\left. \begin{array}{l} (a,b)S(c,d) \Rightarrow_{a=c} b | d \\ (c,d)S(e,f) \Rightarrow (c \neq e \wedge c | e) \vee (c = e \wedge d | f) \end{array} \right\} \Rightarrow_{\substack{a=c \\ b | d \wedge d | f \Rightarrow b | f}} (a \neq e \wedge a | e) \vee (a = e \wedge b | f)$$

$$\Rightarrow (a,b)S(e,f)$$

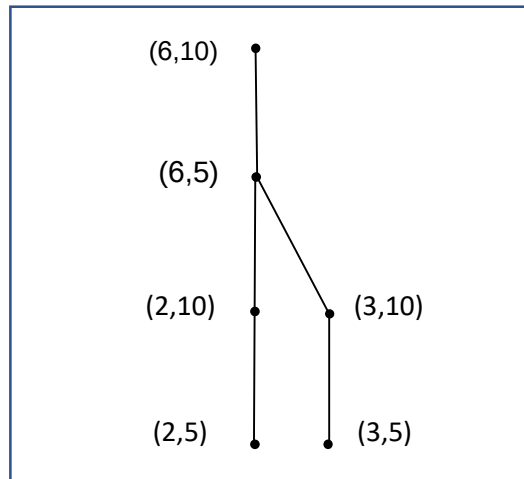
• $a \neq c$. מתקיים:

$$\left. \begin{array}{l} (a,b)S(c,d) \Rightarrow_{a \neq c} a | c \\ (c,d)S(e,f) \Rightarrow (c \neq e \wedge c | e) \vee (c = e \wedge d | f) \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} a \neq c \wedge a | c \wedge c \neq e \wedge c | e \Rightarrow_{\substack{a \neq c \wedge a | c \Rightarrow a < c \\ c \neq e \wedge c | e \Rightarrow c < e}} a \neq e \wedge a | e \\ a \neq c \wedge a | c \wedge c = e \wedge d | f \Rightarrow a \neq e \wedge a | e \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow (a,b)S(e,f)$$

(2)



(3) (A, S) אינה קס"מ שכן עבור $(2,5), (3,5) \in A$ מתקיים: $(2,5) \not\leq (3,5)$ וגם $(3,5) \not\leq (2,5)$.

(4) קבוצת האיברים המינימליים של (A, S) היא: $\{(2,5), (3,5)\}$.

שאלה 3: [10 נק']

הוכיחו תוך שימוש בהכלה דו-כיוונית: תהיינה X, Y, Z קבוצות.

אם $X \cup Z = Y \cup Z$ וגם $X \cap Z = Y \cap Z$ אז $X = Y$.

פתרון:

יהי $x \in X$ כלשהו. נראה כי $x \in Y$. מכך ינבע ש- $X \subseteq Y$.

מתקיים:

$$x \in X \Rightarrow_{\text{definition of } \cup} x \in X \cup Z \Rightarrow_{X \cup Z = Y \cup Z} x \in Y \cup Z \Rightarrow_{\text{definition of } \cup} x \in Y \vee x \in Z$$

אם $x \in Y$, סיימנו.

אם $x \in Z$, אז, כיוון ש- $x \in X$, נקבל כי $x \in X \cap Z$. לפי הנתון, $X \cap Z = Y \cap Z$. לכן

$x \in Y \cap Z$. מכאן, עפ"י הגדרת החיתוך נסיק כי $x \in Y$. סיימנו.

באופן דומה מראים כי $Y \subseteq X$. לכן מתקיים: $X = Y$.

חלק ב' – שאלות סגורות: (ניקוד: $6 \cdot 10 = 60$ נקודות)
לפניך 10 שאלות ברירה. בכל שאלה עליך לסמן את התשובה הנכונה מבין 4 האפשרויות הרשומות.

שאלה 1:

פסוק A נתון בצורת DNF השלמה :

$$(\neg a \wedge b \wedge c) \vee (a \wedge \neg b \wedge c) \vee (a \wedge b \wedge \neg c)$$

איזו מהפסוקיות הבאות **אינה** מופיעה ב CNF השלמה של A ?

א. $(a \vee \neg b \vee \neg c)$

ב. $(\neg a \vee b \vee c)$

ג. $(a \vee \neg b \vee c)$

ד. $(a \vee b \vee \neg c)$

פתרון:

נבחין כי לפי צורת DNF השלמה הנתונה של הפסוק A נסיק כי הפסוק A מקבל ערך אמת T ב-3 המקרים הבאים:

a	b	c	A
F	T	T	T
T	F	T	T
T	T	F	T

בכל שאר המקרים (שאר השורות בטבלת אמת) הפסוק A מקבל ערך אמת F.

לכן הפסוקית $(a \vee \neg b \vee \neg c)$ לא יכולה להופיע בצורת CNF השלמה של A כי לפי טבלת האמת של A עבור ערכי אמת $a = F, b = T, c = T$ הפסוק A מקבל ערך אמת T ולא F.

שאלה 2:

יהיו $P(x), Q(x)$ שני פרדיקטים עם תחום ההגדרה D_x אשר קבוצות האמת שלהם הן T_Q ו- T_P , בהתאמה. (להזכירכם, קבוצת אמת של פרדיקט היא קבוצת כל האיברים בתחום ההגדרה אשר הצבתם בפרדיקט הופכת אותו לפסוק אמת.)

איזו מהטענות הבאות **אינה** נכונה?

א.

$$\forall x (Q(x) \vee P(x)) \text{ הוא פסוק אמת אם ורק אם } T_Q = T_P.$$

ב.

$$\overline{T_Q} \cup T_P \text{ היא קבוצת האמת של הפרדיקט } Q(x) \rightarrow P(x).$$

ג.

$$\forall x (Q(x) \rightarrow P(x)) \text{ הוא פסוק אמת אם ורק אם } T_Q \subseteq T_P.$$

ד.

$$\forall x (Q(x) \vee P(x)) \text{ הוא פסוק אמת אם ורק אם } T_Q \cup T_P = D_x.$$

פתרון:

א. **טענה לא נכונה:** דוגמה נגדית: $D_x = \mathbb{R}$, $Q(x): x \geq 0$, $P(x): x < 0$

לכן $\forall x (Q(x) \vee P(x))$ פסוק אמת אבל $T_Q \neq T_P$ כי $T_Q = [0, \infty)$, $T_P = (-\infty, 0)$

ב. **טענה נכונה:** כיוון ש- $q \rightarrow p \equiv \neg q \vee p$, קבוצת האמת של הפרדיקט $Q(x) \rightarrow P(x)$ היא

$$\overline{T_Q} \cup T_P$$

ג. **טענה נכונה:** לפי הטענה בסעיף ב', $\forall x (Q(x) \rightarrow P(x))$ הוא פסוק אמת אם ורק אם

$$\overline{T_Q} \cup T_P = D_x \text{ וזה מתקיים אם } T_Q \subseteq T_P.$$

ד. **טענה נכונה:** עפ"י לוח האמת של הקשר $\vee$ נובע כי קבוצת האמת של הפרדיקט

$$Q(x) \vee P(x) \text{ היא } T_P \cup T_Q. \text{ לכן } \forall x (Q(x) \vee P(x)) \text{ הוא פסוק אמת אם ורק אם}$$

$$T_Q \cup T_P = D_x.$$

שאלה 3:

ההצרנה של הפסוק " לכל שני מספרים טבעיים m, n קיים מספר ראשוני p הגדול

ממכפלתם" היא:

$$\forall m \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} \exists p \in \mathbb{N} : ((p \geq 2 \wedge \forall k \in \mathbb{N} (k | p \rightarrow k = 1 \vee k = p)) \wedge p > mn) \text{ א.}$$

$$\forall m \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} \exists p \in \mathbb{N} : ((p \geq 2 \wedge \forall k \in \mathbb{N} (k | p \rightarrow k = 1 \vee p = k)) \rightarrow p > mn) \text{ ב.}$$

$$\forall m \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} \exists p \in \mathbb{N} : ((p \geq 2 \wedge \forall k \in \mathbb{N} : k \nmid p) \wedge p > mn) \text{ ג.}$$

$$\forall m \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} \exists p \in \mathbb{N} : ((p \geq 2 \wedge \forall k \in \mathbb{N} : k \nmid p) \rightarrow p > mn) \text{ ד.}$$

שאלה 4:

הנוסח השקול לוגית לפסוק

$$\neg(\forall 2 \leq m \in \mathbb{N} \forall 2 \leq n \in \mathbb{N} \exists p \in \mathbb{N} : ((p \geq 2 \wedge \forall k \in \mathbb{N} : p \nmid k) \wedge p > mn))$$

הוא:

$$\text{א. } \exists 2 \leq m \in \mathbb{N} \exists 2 \leq n \in \mathbb{N} \forall p \in \mathbb{N} : ((p \geq 2 \wedge \forall k \in \mathbb{N} : p \nmid k) \rightarrow p \leq mn)$$

$$\text{ב. } \exists m \notin \mathbb{N} \exists n \notin \mathbb{N} \forall p \in \mathbb{N} : ((p \geq 2 \wedge \forall k \in \mathbb{N} : p \nmid k) \rightarrow p \leq mn)$$

$$\text{ג. } \exists 2 \leq m \in \mathbb{N} \exists 2 \leq n \in \mathbb{N} \forall p \in \mathbb{N} : ((p \geq 2 \wedge \forall k \in \mathbb{N} : p \nmid k) \rightarrow p > mn)$$

$$\text{ד. } \exists m \notin \mathbb{N} \exists n \notin \mathbb{N} \forall p \in \mathbb{N} : ((p \geq 2 \wedge \forall k \in \mathbb{N} : p \nmid k) \rightarrow p > mn)$$

שאלה 5:

תהי $P(n)$ טענה כלשהי לגבי מספר טבעי n .

באיזה מהמקרים הבאים הטענה $P(n)$ נכונה לכל $n \in \mathbb{N}$?

$$\text{א. } P(1) \wedge \forall k \in \mathbb{N} (P(k) \rightarrow P(k+2)) \wedge \forall 3 \leq m \in \mathbb{N} (P(m) \rightarrow P(m-1))$$

$$\text{ב. } P(3) \wedge \forall 3 \leq k \in \mathbb{N} (P(3k) \rightarrow P(k)) \wedge \forall m \in \mathbb{N} (P(m) \rightarrow P(m+2))$$

$$\text{ג. } P(1) \wedge \forall k \in \mathbb{N} (P(k) \rightarrow P(5k) \wedge P(5k-1) \wedge P(5k-2))$$

$$\text{ד. } P(1) \wedge P(2) \wedge P(3) \wedge \forall k \in \mathbb{N} (P(k) \rightarrow P(4k) \wedge P(4k+1) \wedge P(4k+2))$$

פתרון:

א. **נכון:** נוכיח תוך שימוש בעקרון האינדוקציה המתמטית.

• בסיס האינדוקציה: עבור $n=1$ נתון כי $P(1)$ טענה נכונה.

• שלב האינדוקציה: יהי $1 \leq n \in \mathbb{N}$ כלשהו. נניח את נכונות הטענה $P(n)$ ונוכיח

שהטענה נכונה עבור $n+1$ ("צ"ל: $P(n+1)$ טענה נכונה):

מהנתון האומר ש- $\forall k \in \mathbb{N} (P(k) \rightarrow P(k+2))$, נובע כי $P(n+2)$ נכונה. כעת, לפי

הנתון האומר ש- $\forall 3 \leq m \in \mathbb{N} (P(m) \rightarrow P(m-1))$, נובע כי $P(n+1)$ טענה נכונה.

לכן, עפ"י עקרון האינדוקציה המתמטית, הטענה $P(n)$ נכונה לכל $n \in \mathbb{N}$.

ב. **לא נכון:** כי $P(2)$ לא בהכרח נכונה.

ג. **לא נכון:** כי $P(2)$ לא בהכרח נכונה.

ד. **לא נכון:** כי $P(7)$ לא בהכרח נכונה.

שאלה 6:

השלימו: על מנת שיתקיים: $R \cup R^2$ יחס רפלקסיבי וטרנזיטיבי מעל A _____ שיתקיים: R יחס רפלקסיבי וטרנזיטיבי מעל A .
סמנו את התשובה הנכונה.

א. מספיק

ב. הכרחי

ג. הכרחי ומספיק

ד. לא הכרחי ולא מספיק

פתרון:

מספיק: אם R יחס רפלקסיבי וטרנזיטיבי מעל A אזי $R^2 = R$ לכן $R \cup R^2 = R$ ולכן הוא יחס רפלקסיבי וטרנזיטיבי מעל A .
לא הכרחי: תהי $A = \{1, 2\}$ ויהיו:

$$R = \begin{pmatrix} 11 & 2 \\ 12 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow R^2 = \begin{pmatrix} 11 & 22 \\ 12 & 12 \end{pmatrix} \Rightarrow R \cup R^2 = \begin{pmatrix} 11 & 22 \\ 12 & 12 \end{pmatrix}$$

כאן $R \cup R^2$ יחס רפלקסיבי וטרנזיטיבי מעל A אבל R אינו רפלקסיבי מעל A .

שאלה 7:

תהי X קבוצה סופית לא ריקה בת 100 איברים. נגדיר יחס R מעל $P(X)$ באופן הבא:

$$\forall A, B \in P(X): (A R B \leftrightarrow |A| = |B| = |A \cup B|)$$

איזו מהטענות הבאות היא הטענה הנכונה?

$$א. R \text{ הוא יחס שקילות מעל } P(X) \text{ ו- } |P(X)/R| = 2^{100}$$

ב. $(P(X), R)$ קס"מ.

$$ג. R \text{ הוא יחס שקילות מעל } P(X) \text{ ו- } |P(X)/R| = 100$$

ד. R אינו יחס סדר מעל $P(X)$.

פתרון:

היחס הנתון הוא יחס הזהות מעל $P(X)$: $R = I_{P(X)}$. לכן הוא יחס שקילות מעל $P(X)$ וכן יחס סדר מעל $P(X)$ אך אינו יחס סדר מלא.

יתרה מכך, לכל קבוצה $B \in P(X)$ מתקיים: $[B]_R = \{B\}$. לכן מספר מחלקות שקילות

שונות שווה למספר האיברים ב- $P(X)$. כלומר, מתקיים: $|P(X)/R| = |P(X)| = 2^{100}$.

שאלה 8:

תהי $A = \{1, 2, 3, 4\}$. נתונות 3 מטריצות סמיכות (שכנות) של היחסים מעל A:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

אילו מהמטריצות הנתונות מייצגות יחס שקילות מעל A?

א. $B \cup C$ בלבד

ב. כולן

ג. $C \cup D$ בלבד

ד. $B \cup D$ בלבד

פתרון:

B : מטריצה B מגדירה יחס $\begin{pmatrix} 11223344 \\ 13243142 \end{pmatrix}$. זהו יחס רפלקסיבי, סימטרי וטרנזיטיבי מעל A ולכן יחס שקילות.

C : מטריצה C מגדירה יחס $\begin{pmatrix} 1112223334 \\ 1231231234 \end{pmatrix}$. זהו יחס רפלקסיבי, סימטרי וטרנזיטיבי מעל A ולכן יחס שקילות.

D : יחס R המוגדר ע"י המטריצה הנתונה אינו יחס שקילות מעל A משום שאינו יחס טרנזיטיבי מעל A כי $(1,3) \in R, (3,4) \in R$ אך $(1,4) \notin R$.

שאלה 9:

נגדיר: $\forall n \in \mathbb{N} : A_n = \left(1 - \frac{1}{3n}, 2 - \frac{(-1)^n}{n}\right)$.

איזו מהטענות הבאות היא הטענה הנכונה?

א. $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \left(\frac{2}{3}, 3\right), \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \left[1, \frac{3}{2}\right)$

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \left[\frac{2}{3}, 3 \right), \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \left(1, \frac{3}{2} \right) \quad \text{ב.}$$

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \left(\frac{2}{3}, 3 \right), \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \left(1, \frac{3}{2} \right) \quad \text{ג.}$$

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \left(\frac{4}{3}, 3 \right), \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \left[1, \frac{5}{2} \right) \quad \text{ד.}$$

שאלה 10:

איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה לכל שתי קבוצות X, Y ?

$$P(X \cap Y) \cap P(X \Delta Y) = \{\emptyset\} \quad \text{א.}$$

$$P(X \cap Y) \cup P(X \Delta Y) = P(X \cup Y) \quad \text{ב.}$$

$$P(X) \cup P(X \Delta Y) = P(X \cup Y) \quad \text{ג.}$$

$$P(X) \cap P(X \Delta Y) = \{\emptyset\} \quad \text{ד.}$$

פתרון:

כידוע, $P(A) \cap P(B) = P(A \cap B)$.

לכן $P(X \cap Y) \cap P(X \Delta Y) = P((X \cap Y) \cap (X \Delta Y)) = P(\emptyset) = \{\emptyset\}$. לכן סעיף א' נכון.

מצד שני, $P(X) \cap P(X \Delta Y) = P(X \cap (X \Delta Y)) = P(X \setminus Y) \neq \{\emptyset\}$. לכן סעיף ד' אינו נכון.

סעיף ב' אינו נכון: דוגמה נגדית:

$$X = \{1\}, \quad Y = \{1, 2\},$$

$$P(X \cap Y) = P(\{1\}) = \{\emptyset, \{1\}\}$$

$$P(X \Delta Y) = P(\{2\}) = \{\emptyset, \{2\}\} \Rightarrow P(X \cap Y) \cup P(X \Delta Y) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}$$

$$P(X \cup Y) = P(Y) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$$

$$\Rightarrow P(X \cap Y) \cup P(X \Delta Y) \neq P(X \cup Y)$$

סעיף ג' אינו נכון: דוגמה נגדית:

$$X = \{1\}, \quad Y = \{1, 2\},$$

$$P(X) = P(\{1\}) = \{\emptyset, \{1\}\}$$

$$P(X \Delta Y) = P(\{2\}) = \{\emptyset, \{2\}\} \Rightarrow P(X) \cup P(X \Delta Y) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}$$

$$P(X \cup Y) = P(Y) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$$

$$\Rightarrow P(X \cap Y) \cup P(X \Delta Y) \neq P(X \cup Y)$$

